



GESTION MEDICA WEB

Bellido, David Omar
Desarrollo y Arquitecturas WEB

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

Contenido

Descripción del negocio	2
Diseño de las pantallas (prototipo)	2
Login	2
Pantalla de inicio	3
Webmaster	3
Administrador	3
Médico	3
Paciente	4
Páginas del sistema	4
Turnos	4
Recetas	4
Médicos	5
Bitácora	5
Usuarios	6
Políticas de programación	6
Estrategia para evitar intrusos	6
Nivel de seguridad (contraseña)	7
Capas del sistema	7
Encriptación	7
Diagrama de clases	9
Diagramas de clases por capa	10
DER	12
Política de backup y restore	13
Conectado/desconectado	13
Diagrama de casos de uso	15
Dígitos verificadores	19
Perfiles de usuario	20
Mapa de Navegación	20
Diagramas de secuencia: Login – LogOut - Bitácora	21
Integridad de la base de datos (Page_Load del Login)	21
Integridad comprometida (LoginWebmaster)	22
Login	23
Logout	24
Bitácora	25

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapas: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

Descripción del negocio

El sistema es una plataforma de gestión de turnos médicos y consultas clínicas, diseñada para mejorar la organización de pacientes, médicos y administradores dentro de un centro de salud.

Su propósito es brindar un entorno digital seguro, accesible y eficiente que permita coordinar citas médicas, registrar información clínica y garantizar la trazabilidad de las acciones realizadas en el sistema.

El sistema integra:

Gestión de turnos médicos: los pacientes pueden solicitar, cancelar o consultar sus turnos de manera sencilla.

Agenda médica: los profesionales de la salud pueden visualizar su calendario de citas y organizar su disponibilidad.

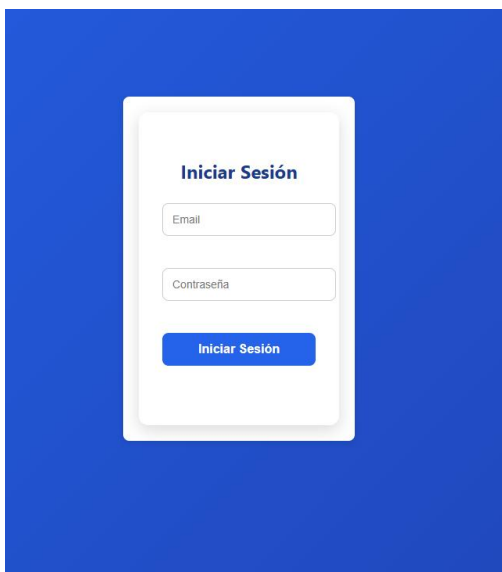
Consultas clínicas: Permite registrar motivos de consulta, diagnósticos, recetas y observaciones, generando un historial clínico digital.

Bitácora de auditoría: cada acción queda registrada (login, logout, altas, bajas, modificaciones, backup, errores de integridad) con su criticidad (ALTA, MEDIA o BAJA), fecha y hora, dirección IP, máquina y usuario, garantizando trazabilidad completa.

Seguridad: Permite hacer un back, restore de la Base de datos.

Diseño de las pantallas (prototipo)

Login



Prototipo de la pantalla de Login. La interfaz tiene un fondo azul sólido. En el centro hay un recuadro blanco con un efecto de sombra. Dentro del recuadro, el título "Iniciar Sesión" está en azul. Debajo del título hay dos campos de entrada de texto: "Email" y "Contraseña", ambos con bordes grises y un ícono de ojo para alternar la visibilidad. Al final del recuadro hay un botón azul con el texto "Iniciar Sesión" en blanco.

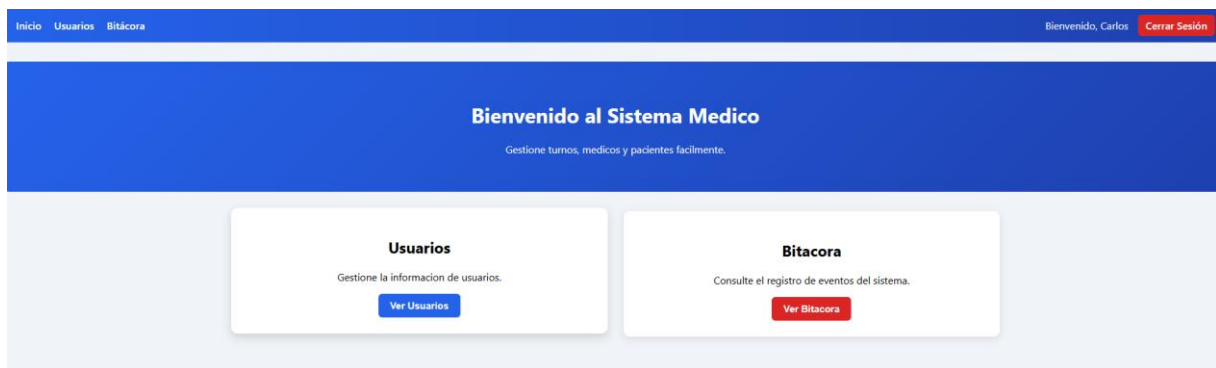
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapas: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026 Versión: 1.0

Pantalla de inicio

Webmaster



Administrador



Médico



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio		Fecha: 01- Junio - 2026
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026	
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB				Versión: 1.0
	Etapa: Última Entrega				

Paciente

InicioTurnosMis Recetas

Bienvenido, NUEVOCerrar Sesión

Bienvenido al Sistema Medico

Gestione turnos, medicos y pacientes facilmente.

Turnos

Agende y consulte sus turnos medicos.

Ir a Turnos

Mis Recetas

Revise las recetas emitidas por sus medicos.

Ver Recetas

Páginas del sistema

Turnos

InicioTurnosMis Recetas

Bienvenido, NUEVOCerrar Sesión

Crear turno medico

Especialidad

Cardiologia

Medico

Dr. Pérez

Dia

Lunes

Hora

08:00

Agendar Turno

Limpiar

Mis Turnos

Especialidad	Medico	Dia	Hora	Estado	
Cardiologia	Dr. Pérez	Lunes	10:00	Confirmado	Cancelar Turno
Dermatologia	Dra. Gómez	Martes	11:00	Confirmado	Cancelar Turno
Pediatrica	Dr. López	Miércoles	14:00	Pendiente	Cancelar Turno

Recetas

InicioTurnosMis Recetas

Bienvenido, NUEVOCerrar Sesión

Mis Recetas

Aca puedes consultar las recetas que te emitieron tus medicos.

Fecha	Medico	Especialidad	Medicamento	Indicaciones	Estado
29/05/2026	Dr. Sosa	Traumatologia	Diclofenac 75mg	Tomar cada 12 horas por 5 dias	Finalizada
13/06/2026	Dra. Romero	Clinica Médica	Loratadina 10mg	Tomar 1 comprimido por dia durante 10 dias	Finalizada
03/07/2026	Dr. Pérez	Cardiologia	Amoxicilina 500mg	Tomar cada 8 horas por 7 dias	Vigente
08/07/2026	Dra. Gómez	Dermatologia	Ibuprofeno 400mg	Tomar cada 12 horas según dolor	Vigente
11/07/2026	Dr. López	Pediatrica	Paracetamol 1g	Tomar cada 8 horas, máximo 3 veces al dia	Vigente

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB

Docente: Ing. Milio Claudio

Alumnos: Bellido David

Legajo: B00039410-T1

Localización: Centro

Comisión: 4A

Turno: Mañana

Año: 2026

Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB

Etapla: Última Entrega

Fecha:
01- Junio - 2026

Versión: 1.0

Médicos

Inicio Médicos

Bienvenido, David Cerrar Sesión

Turnos del día

Selecciona un paciente con "Atender" para registrar su atención.

	Hora	Paciente	Obra Social	Estado
Atender	08:30	Carlos Pérez	OSDE	En espera
Atender	09:00	Ana Gómez	Swiss Medical	En espera
Atender	09:30	Juan Martínez	PAMI	En espera
Atender	10:00	Lucía Fernández	Galeño	En espera
Atender	10:30	Roberto Díaz	IOMA	En espera
Atender	11:00	Marta Suárez	OSDE	En espera

Atencion medica

Ningun paciente seleccionado.

Motivo de la consulta:

Diagnostico:

Observaciones:

Receta

Medicamento:

Indicaciones:

Guardar Atencion Medica

Bitácora

Inicio Usuarios Bitácora

Bienvenido, Carlos Cerrar Sesión

Bitacora de Eventos

Fecha Desde

Fecha Hasta

Usuario

Modulo

Criticidad

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Todos

Todos

Todas

IP

Filtrar Limpiar Filtros

Página 1 de 16

ID Usuario	Fecha y Hora	Accion	Criticidad	Módulo	IP	Descripcion	NombreMaquina
4	13/07/2026 00:54:49	LOGIN_OK	BAJA	LOGIN	192.168.1.35	Login correcto del usuario: Carlos RODRIGUEZ. ID: 4	DESKTOP-DCB74HQ
5	13/07/2026 00:54:45	LOGOUT	BAJA	LOGIN	192.168.1.35	Cierre de sesión del usuario: David Bellido. ID: 5	DESKTOP-DCB74HQ
5	13/07/2026 00:53:30	LOGIN_OK	BAJA	LOGIN	192.168.1.35	Login correcto del usuario: David Bellido. ID: 5	DESKTOP-DCB74HQ
8	13/07/2026 00:53:10	LOGOUT	BAJA	LOGIN	192.168.1.35	Cierre de sesión del usuario: NUEVO NUEVO. ID: 8	DESKTOP-DCB74HQ
8	13/07/2026 00:51:42	LOGIN_OK	BAJA	LOGIN	192.168.1.35	Login correcto del usuario: NUEVO NUEVO. ID: 8	DESKTOP-DCB74HQ
4	13/07/2026 00:51:32	LOGOUT	BAJA	LOGIN	192.168.1.35	Cierre de sesión del usuario: Carlos RODRIGUEZ. ID: 4	DESKTOP-DCB74HQ

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026 Versión: 1.0

Usuarios

Inicio Usuarios Bitácora

Bienvenido, Carlos [Cerrar Sesión](#)

Gestion de Usuarios

Nombre

Apellido

DNI

Email

Contraseña

Estado

☒ Usuario activo

Guardar

Modificar

Eliminar

Usuarios registrados

	ID	Nombre	Apellido	DNI	Email	Rol	Intentos fallidos	Active
Seleccionar	1	Juan	Perez	1234567	jp@gmail.com	WEBMASTER	0	☐
Seleccionar	4	Carlos	RODRIGUEZ	12344565	cr@gmail.com	ADMINISTRADOR	0	☐
Seleccionar	5	David	Bellido	12345678	db@gmail.com	MEDICO	0	☐
Seleccionar	8	NUEVO	NUEVO	1231321	NN@GMAIL.COM	PACIENTE	0	☐

Asignacion de Roles

	Nombre	Apellido	Rol
Seleccionar	Juan	Perez	WEBMASTER
Seleccionar	Carlos	RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR
Seleccionar	David	Bellido	MEDICO
Seleccionar	NUEVO	NUEVO	PACIENTE

Usuario

Rol

-- Seleccionar Rol --

Asignar Rol

Modificar Rol

Eliminar Rol

Políticas de programación

El sistema se construye bajo principios de calidad, seguridad y mantenibilidad.

Estrategia para evitar intrusos

El sistema implementa medidas preventivas y correctivas para proteger la información:

Login seguro: Credenciales validadas con hash, nunca en texto plano.

Bloqueo de usuarios: Tras 3 intentos fallidos, el usuario queda bloqueado.

Registro de IP y Máquina: Cada acción queda documentada en la bitácora con datos de origen.

Roles y permisos: Cada usuario tendrá privilegios limitados según su perfil.

Cierre de sesión por inactividad: La sesión expira automáticamente tras un tiempo definido.

Auditoría constante: La bitácora permite detectar intentos de intrusión o accesos indebidos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

Verificación de integridad al iniciar: en cada ingreso se verifican los dígitos verificadores (DVH/DVV) de Usuario, Rol y Bitácora; si la verificación falla, solo el Webmaster puede ingresar (LoginWebmaster) para corregir el problema.

Criticidad de eventos: cada evento de la bitácora se clasifica automáticamente en ALTA, MEDIA o BAJA según la acción, lo que permite priorizar el análisis de los incidentes graves.

Login de emergencia: cuentas de emergencia (Webmaster y Administrador) permiten recuperar el sistema si se elimina al único usuario con esos roles.

Nivel de seguridad (contraseña)

Se definen políticas estrictas:

Longitud mínima: 8 caracteres.

Complejidad: Al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo.

Almacenamiento seguro: Se guardan en formato hash irreversible (SHA-256).

Bloqueo tras intentos fallidos: El sistema impide accesos indebidos mediante un contador de fallos.

Estas medidas aseguran que incluso si la base de datos es comprometida, las contraseñas no puedan ser revertidas.

Capas del sistema

El sistema se organiza en una arquitectura en capas:

Presentación: UI, formularios y grillas en ASP.NET WebForms, donde interactúa el usuario.

BLL (Capa de Lógica de Negocio): Contiene las reglas del negocio, validaciones y registro en bitácora.

DAL (Capa de Acceso a Datos): Maneja la comunicación con SQL Server.

BE (Capa de Entidades): Clases que representan objetos del dominio (Usuario, Bitácora, Rol).

Servicios (Encriptación): Una capa donde se utiliza para la encriptación de datos.

Encriptación

La encriptación garantiza la confidencialidad e integridad de los datos. En este trabajo se utiliza SHA-256 para almacenar credenciales de forma irreversible.

DVH (Dígito Verificador Horizontal): cada fila de Usuario y Rol guarda un hash SHA-256 de sus datos. En la Bitácora, el DVH se calcula con encriptación AES reversible, lo que permite —ante una corrupción— descryptar y comparar contra los valores actuales de la fila. La criticidad del evento forma parte de la cadena protegida.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026 Versión: 1.0

DVV (Dígito Verificador Vertical): valida la integridad de cada tabla completa; se almacena en la tabla DigitoVerificadorVertical y se recalcula automáticamente en cada alta o modificación.



Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB

Docente: Ing. Milio Claudio

Fecha:
01- Junio - 2026

Alumnos: Bellido David

Legajo: B00039410-T1

Localización: Centro

Comisión: 4A

Turno: Mañana

Año: 2026

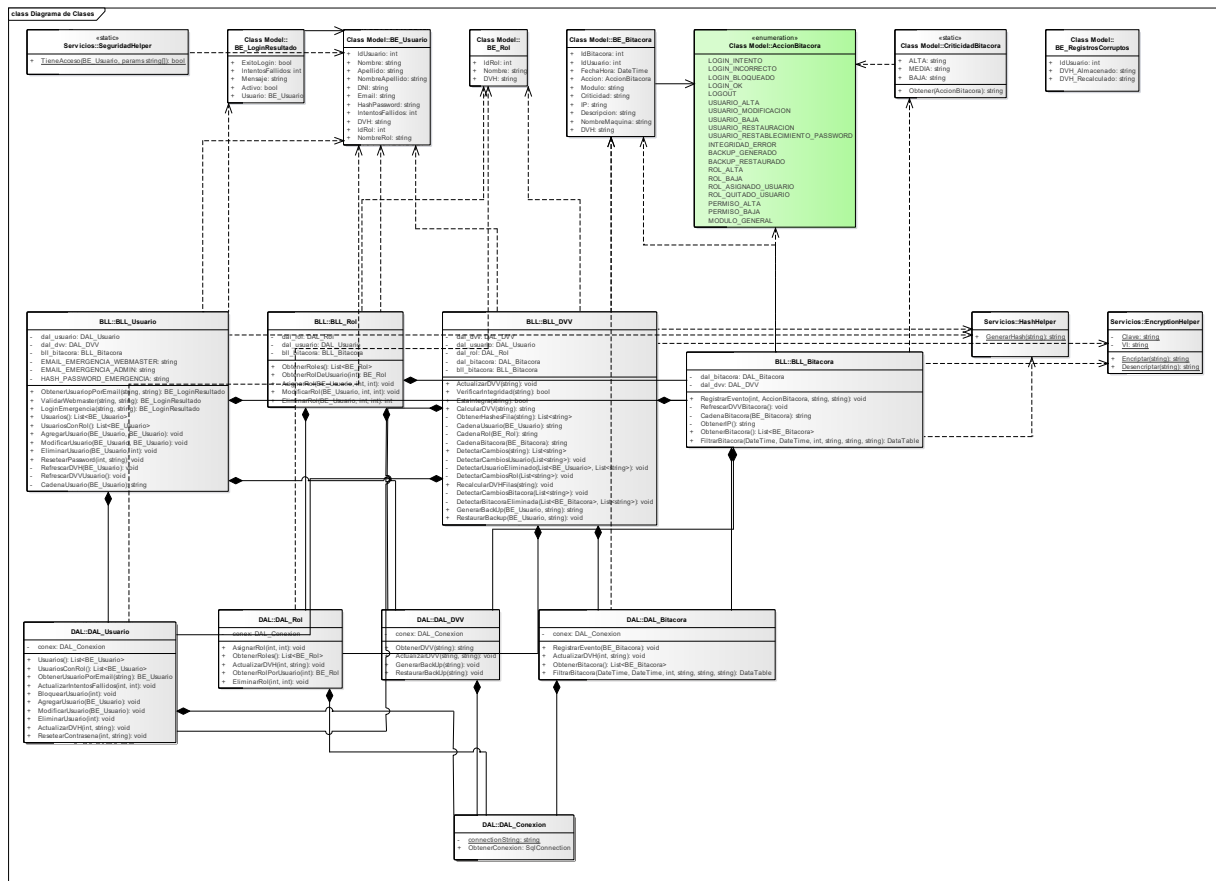
Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB

Etapla: Última Entrega

Versión: 1.0

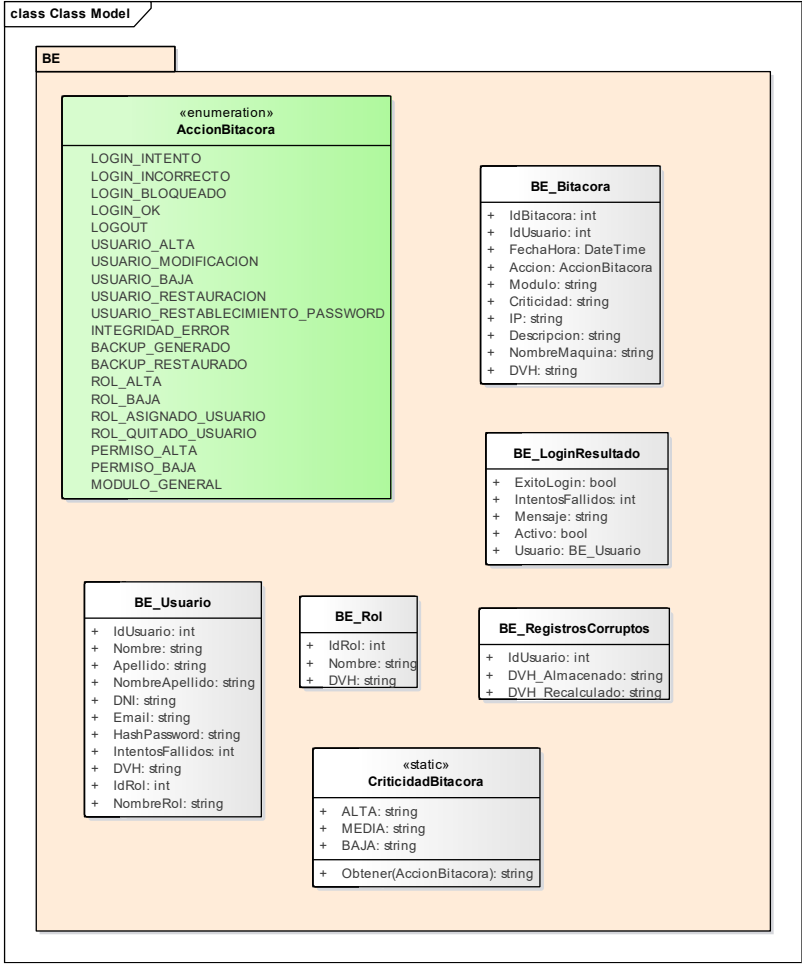
Diagrama de clases

El diagrama muestra las clases del sistema organizadas por capas: BE (entidades), BLL (lógica de negocio), DAL (acceso a datos) y Servicios (hash, encriptación y control de acceso), con sus composiciones (una clase crea y contiene a la otra) y dependencias (uso por parámetros o retornos).



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de Tecnología Informática						
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB			Docente: Ing. Milio Claudio		Fecha: 01- Junio - 2026
	Alumnos: Bellido David			Legajo: B00039410-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026		
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB					Versión: 1.0
	Etapa: Última Entrega					

Diagramas de clases por capa



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB

Docente: Ing. Milio Claudio

Fecha:
01- Junio - 2026

Alumnos: Bellido David

Legajo: B00039410-T1

Localización: Centro

Comisión: 4A

Turno: Mañana

Año: 2026

Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB

Etapla: Última Entrega

Versión: 1.0

class BLL

BLL

BLL_Bitacora
- dal_bitacora: DAL_Bitacora - dal_dvv: DAL_DVV
+ RegistrarEvento(int, AccionBitacora, string, string): void + RefrescarDVVBitaora(): void + CadenaBitacora(BE_Bitacora): string + ObtenerP(): string + ObtenerBitacora(): List<BE_Bitacora> + FiltrarBitacora(DateTime, DateTime, int, string, string, string): DataTable

BLL_Rol
- dal_rol: DAL_Rol - dal_usuario: DAL_Usuario - bli_bitacora: BLL_Bitacora
+ ObtenerRoles(): List<BE_Rol> + ObtenerRolDeUsuario(int): BE_Rol + AsignarRol(BE_Usuario, int, int): void + ModificarRol(BE_Usuario, int, int): void + EliminarRol(BE_Usuario, int, int): int

BLL_DVV
- dal_dvv: DAL_DVV - dal_usuario: DAL_Usuario - dal_rol: DAL_Rol - dal_bitacora: DAL_Bitacora - bli_bitacora: BLL_Bitacora
+ ActualizarDVV(string): void + VerificarIntegridad(string): bool + Estalntegra(string): bool + CalcularDVV(string): string + ObtenerHashesFila(string): List<string> - CadenaUsuario(BE_Usuario): string - CadenaRol(BE_Rol): string - CadenaBitacora(BE_Bitacora): string + DetectarCambios(string): List<string> - DetectarCambiosUsuario(List<string>): void - DetectarUsuarioEliminado(List<BE_Usuario>, List<string>): void - DetectarCambiosRol(List<string>): void + RecalcularDVHFilas(string): void - DetectarCambiosBitacora(List<string>): void - DetectarBitacoraEliminada(List<BE_Bitacora>, List<string>): void + GenerarBackup(BE_Usuario, string): string + RestaurarBackup(BE_Usuario, string): void

BLL_Usuario
- dal_usuario: DAL_Usuario - dal_dvv: DAL_DVV - bli_bitacora: BLL_Bitacora - EMAIL_EMERGENCIA_WEBMASTER: string - EMAIL_EMERGENCIA_ADMIN: string - HASH_PASSWORD_EMERGENCIA: string
+ ObtenerUsuarioPorEmail(string, string): BE_LoginResultado + ValidarWebmaster(string, string): BE_LoginResultado + LoginEmergencia(string, string): BE_LoginResultado + Usuarios(): List<BE_Usuario> + UsuariosConRol(): List<BE_Usuario> + AgregarUsuario(BE_Usuario, BE_Usuario): void + ModificarUsuario(BE_Usuario, BE_Usuario): void + EliminarUsuario(BE_Usuario, int): void + ResetearPassword(int, string): void + RefrescarDVH(BE_Usuario): void + RefrescarDVVUsuario(): void - CadenaUsuario(BE_Usuario): string

class DAL

DAL

DAL_Conexion
- connectionString: string + ObtenerConexion: SqlConnection

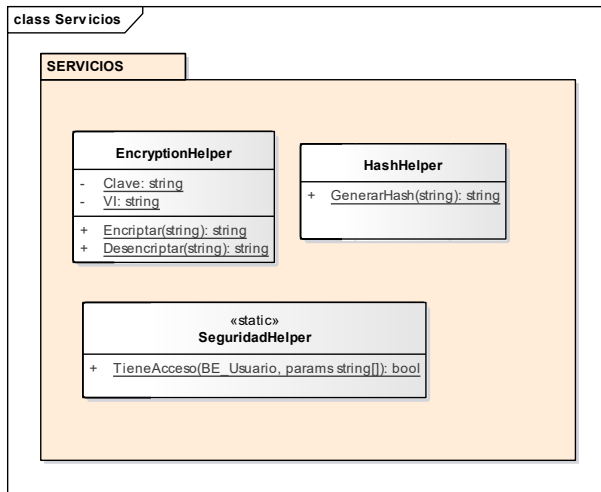
DAL_Usuario
- conex: DAL_Conexion
+ Usuarios(): List<BE_Usuario> + UsuariosConRol(): List<BE_Usuario> + ObtenerUsuarioPorEmail(string): BE_Usuario + ActualizarIntentosFallidos(int, int): void + BloquearUsuario(int): void + AgregarUsuario(BE_Usuario): void + ModificarUsuario(BE_Usuario): void + EliminarUsuario(int): void + ActualizarDVH(int, string): void + ResetearContraseña(int, string): void

DAL_Rol
- conex: DAL_Conexion
+ AsignarRol(int, int): void + ObtenerRoles(): List<BE_Rol> + ActualizarDVH(int, string): void + ObtenerRolPorUsuario(int): BE_Rol + EliminarRol(int, int): void

DAL_DVV
- conex: DAL_Conexion
+ ObtenerDVV(string): string + ActualizarDVV(string, string): void + GenerarBackup(string): void + RestaurarBackup(string): void

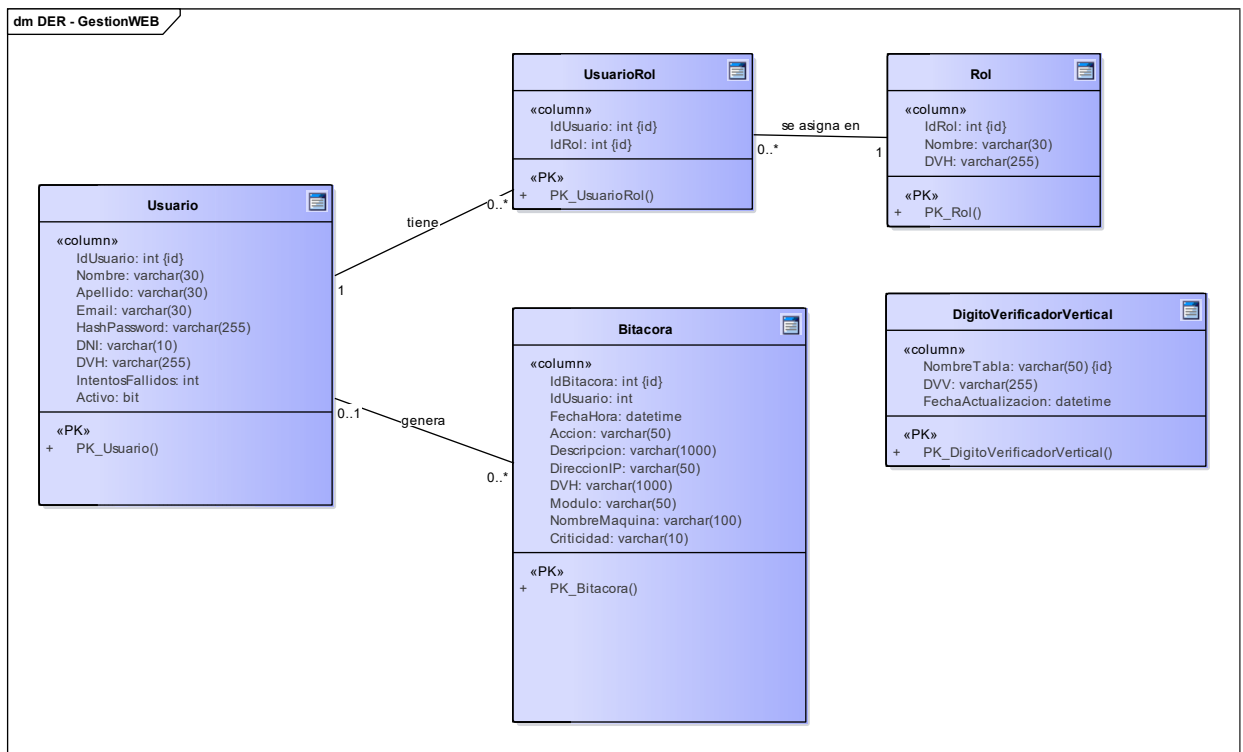
DAL_Bitacora
- conex: DAL_Conexion
+ RegistrarEvento(BE_Bitacora): void + ActualizarDVH(int, string): void + ObtenerBitacora(): List<BE_Bitacora> + FiltrarBitacora(DateTime, DateTime, int, string, string, string): DataTable

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB			Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David			Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026	
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB				
	Etapas: Última Entrega				
					Fecha: 01- Junio - 2026
					Versión: 1.0



DER

El modelo de datos incluye únicamente las tablas que utiliza el sistema: Usuario, Rol, UsuarioRol, Bitacora y DigitoVerificadorVertical (un DVV por cada tabla protegida).



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

Política de backup y restore

La política de BackUp y Restore asegura la continuidad del sistema y la protección de la información crítica (Usuarios, Turnos Médicos, Consultas, Bitácora).

El objetivo es garantizar que los datos estén disponibles incluso ante fallas, ataques o errores humanos. Minimizar la pérdida de información en casos de incidentes y asegurar que el proceso de restauración sea rápido, confiable y documentado.

Tipos de BackUp:

BackUp completo: Se realiza una copia integra de la Base de datos.

BackUp incremental: Copia solo los cambios desde el último backup diariamente.

BackUp diferencial: Copia los cambios desde el último backup completo.

RESTORE:

Identificación del incidente: Se determina si se trata de pérdida parcial, corrupción de datos o caída total.

Selección del backup adecuado: Se elije el más reciente y confiable (incremental o completo).

Restauración controlada: Se ejecuta el proceso en un entorno seguro, validando la integridad con DVH/DVV.

Documentación en Bitácora: Se documenta el evento de restauración, indicando fecha, responsable y motivo.

En el sistema, el BackUp y el Restore los ejecuta el Webmaster desde la pantalla Seguridad. Ambas operaciones quedan registradas en la bitácora (BACKUP_GENERADO con criticidad MEDIA y BACKUP_RESTAURADO con criticidad ALTA) y cierran la sesión para forzar un nuevo inicio con la base restaurada. Desde la misma pantalla también se pueden recalcular los dígitos verificadores de todas las tablas.

Conectado/desconectado

El sistema contempla dos modos de interacción con los datos: conectado y desconectado. Esta política busca equilibrar seguridad, rendimiento y disponibilidad según el tipo de operación que se realiza.

Modo Conectado

El sistema mantiene una conexión activa y constante con la base de datos mientras el usuario interactúa.

Usado principalmente para:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

Login: validación de credenciales en tiempo real.

Bitácora: registro inmediato de cada acción (alta, baja, modificación, intentos de login).

Consultas críticas: turnos médicos, historial clínico, auditoría.

Modo Desconectado

El sistema carga los datos en memoria (ejemplo: DataTable) y permite trabajar sin mantener la conexión abierta todo el tiempo.

Usado principalmente para:

Administración de usuarios: listado, edición y eliminación de registros.

Gestión de turnos médicos: consultas de agenda que pueden visualizarse sin necesidad de conexión constante.

El sistema aplica un **modelo híbrido**:

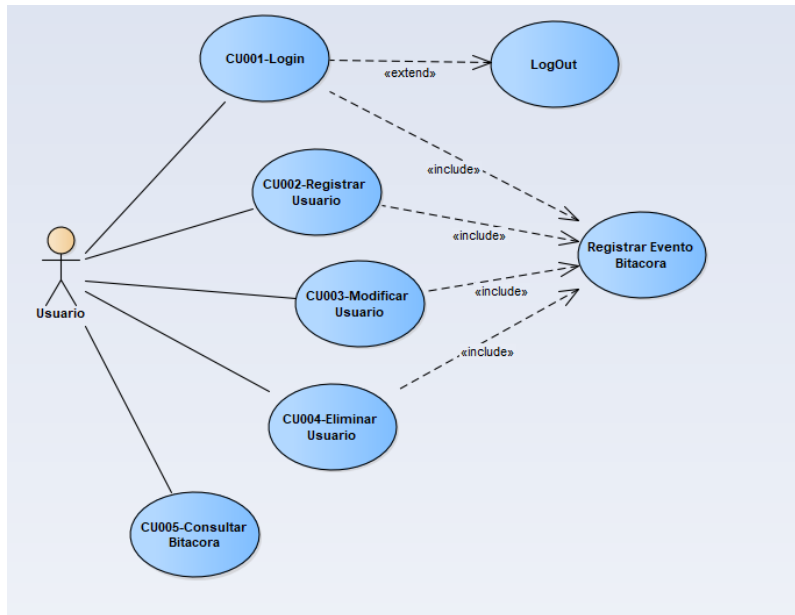
Conectado para operaciones críticas (login, bitácora, consultas médicas).

Desconectado para operaciones administrativas y visualización de datos.

Sincronización periódica: al finalizar una operación en modo desconectado, los cambios se envían a la base y se recalculan los dígitos verificadores (DVH/DVV) para garantizar integridad.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

Diagrama de casos de uso



CU001 - Login

Actor: Usuario

Descripción: El usuario ingresa credenciales para acceder al sistema.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa email y contraseña.
2. El sistema valida credenciales.
3. Si son correctas, se crea la sesión.
4. Se registra el evento en la bitácora (incluye CU: Registrar Evento Bitácora).

Flujos alternativos:

Credenciales inválidas → se incrementa contador de intentos fallidos.

Usuario bloqueado → se muestra mensaje de acceso denegado.

Precondiciones: el usuario debe existir en la base de datos.

Postcondiciones: sesión activa y evento registrado en bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapas: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

CU002 - Registrar Usuario

Actor: Usuario

Descripción: Permite dar de alta un nuevo usuario en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador ingresa datos del usuario.
2. El sistema valida formato y políticas de contraseña.
3. Se guarda el usuario en la base de datos.
4. Se registra el evento en la bitácora (incluye CU: Registrar Evento Bitácora)

Flujos alternativos:

Datos inválidos → se muestra mensaje de error.

Email duplicado → se rechaza la creación.

Precondiciones: el usuario debe estar logueado.

Postcondiciones: usuario creado y evento registrado en bitácora.

CU003 - Modificar Usuario

Actor: Administrador

Descripción: Permite actualizar datos de un usuario existente.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona el usuario a modificar.
2. Ingresa los nuevos datos.
3. El sistema valida la información.
4. Se actualiza el registro en la base de datos.
5. Se registra el evento en la bitácora (incluye CU: Registrar Evento Bitácora).

Flujos alternativos:

Datos inválidos → se rechaza la modificación.

Precondiciones: el administrador debe estar logueado.

Postcondiciones: usuario modificado y evento registrado en bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapas: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

CU004 - Eliminar Usuario

Actor: Administrador

Descripción: Permite dar de baja un usuario del sistema.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona el usuario a eliminar.
2. El sistema valida que el usuario exista.
3. Se elimina o desactiva el registro en la base de datos.
4. Se registra el evento en la bitácora (incluye CU: Registrar Evento Bitácora).

Precondiciones: el administrador debe estar logueado.

Postcondiciones: usuario eliminado y evento registrado en bitácora.

CU005 - Consultar Bitácora

Actor: Administrador

Descripción: Permite revisar los eventos registrados en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador solicita la consulta.
2. El sistema recupera los registros de la bitácora.
3. Se muestran en pantalla con filtros por fecha desde/hasta, usuario, módulo, IP y criticidad; la grilla pagina de a 10 eventos y colorea la criticidad de cada evento (ALTA en rojo, MEDIA en ámbar, BAJA en verde).

Flujos alternativos:

Si no hay registros, se muestra mensaje de lista vacía.

Precondiciones: el administrador debe estar logueado.

Postcondiciones: bitácora consultada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

CU006 - Logout

Actor: Usuario

Descripción: cierra la sesión activa y deja constancia en la bitácora.

Flujo principal:

El usuario hace click en Cerrar Sesión (o la sesión expira por inactividad).

El sistema registra el evento LOGOUT en la bitácora (incluye CU: Registrar Evento Bitácora).

Se limpia y abandona la sesión.

Se redirige a la pantalla de Login.

Flujos alternativos:

Sesión ya expirada → no hay usuario que identificar y no se registra el evento.

Precondiciones: debe existir una sesión activa.

Postcondiciones: sesión cerrada y evento registrado en bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

Dígitos verificadores

Los dígitos verificadores son un mecanismo de control de integridad que se utiliza para garantizar que los datos almacenados en las tablas del sistema no hayan sido alterados de manera indebida, es decir, fuera de los procesos normales de la aplicación. Se aplican en dos niveles complementarios: **DVH (Horizontal)** y **DVV (Vertical)**.

DVH (Dígito Verificador Horizontal)

Es un valor calculado para cada fila de una tabla. Asegura que los datos de un registro específico no fueron modificados manualmente en la base de datos.

Se concatenó los valores relevantes de la fila (ejemplo: IdUsuario, Nombre, Email, HashPassword, Activo) y se aplica un algoritmo de hash (como SHA-256). El resultado se guarda en la columna DVH.

Cada vez que se inserta, modifica o elimina un registro, el DVH se recalcula automáticamente.

DVV (Dígito Verificador Vertical)

Es un valor que representa la integridad de toda la tabla. Asegura que no se hayan agregado o eliminado registros sin pasar por el sistema.

Se toman todos los DVH de la tabla, se concatenan o suman, y se aplica un algoritmo de hash. El resultado se guarda en una tabla especial de control llamada DigitoVerificadorVertical.

Cada vez que se modifica la tabla, se recalcula el DVV para mantener la consistencia global.

Ante una verificación fallida, el sistema detecta qué filas fueron modificadas (o deduce filas eliminadas por los huecos en la numeración de la bitácora), se lo informa al Webmaster y bloquea el ingreso del resto de los usuarios hasta que se recalculen los dígitos o se restaure un backup.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio	
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1	
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB			
	Etapa: Última Entrega			
				Fecha: 01- Junio - 2026
				Versión: 1.0

Perfiles de usuario

Existen 4 perfiles de usuario:

Webmaster: encargado del BackUp, el Restore y el recálculo de los dígitos verificadores; accede a Seguridad y a la Bitácora.

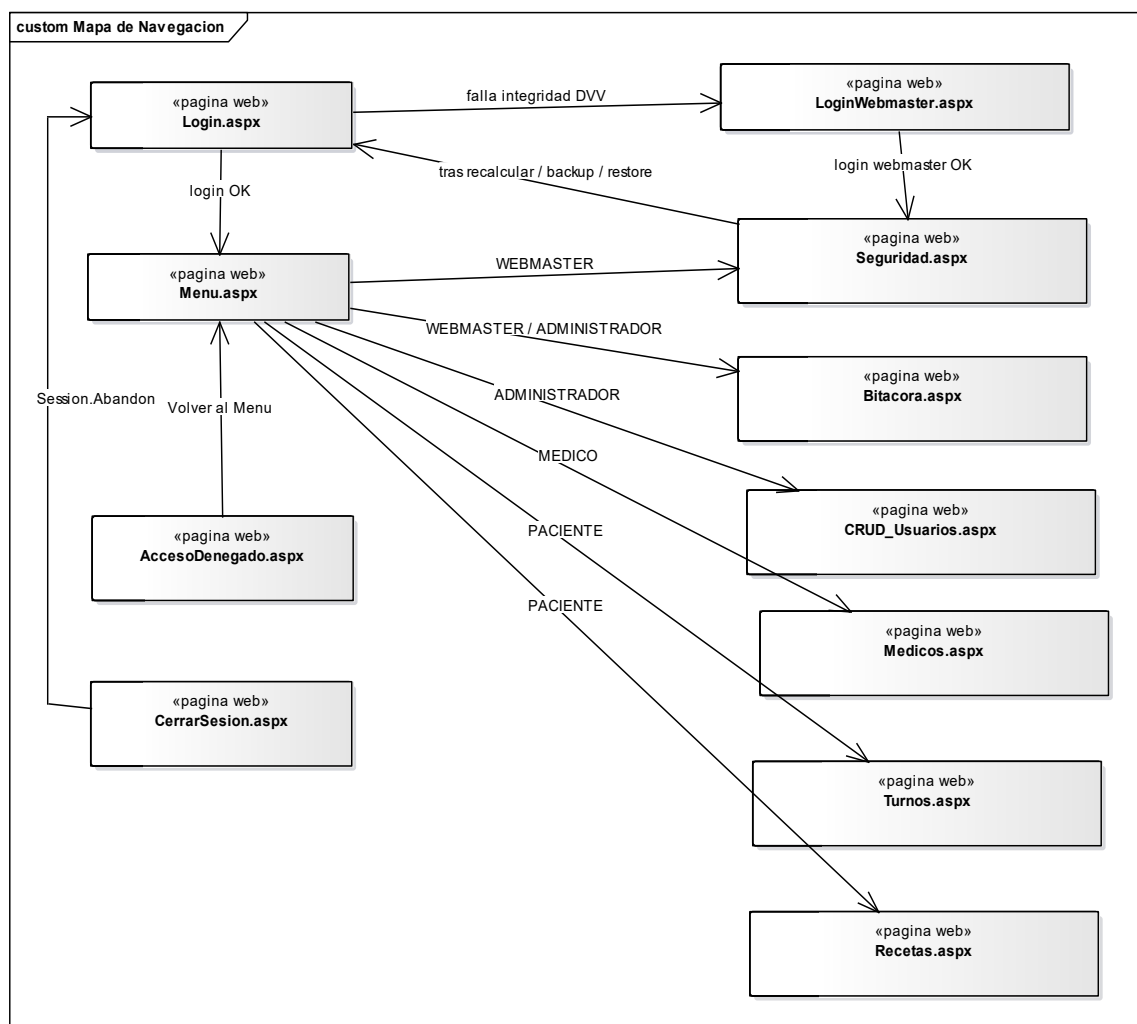
Administrador: realiza el ABM de usuarios y accede a la Bitácora de eventos.

Médico: accede a su agenda de atención (página Médicos).

Paciente: gestiona sus turnos y consulta sus recetas.

Mapa de Navegación

La barra de navegación muestra las opciones según el rol: Usuarios (Administrador), Turnos y Mis Recetas (Paciente), Médicos (Médico), Bitácora (Webmaster y Administrador) y Seguridad (Webmaster). Toda página protegida valida la sesión en su carga: sin sesión redirige a Login y sin permiso suficiente a AccesoDenegado.

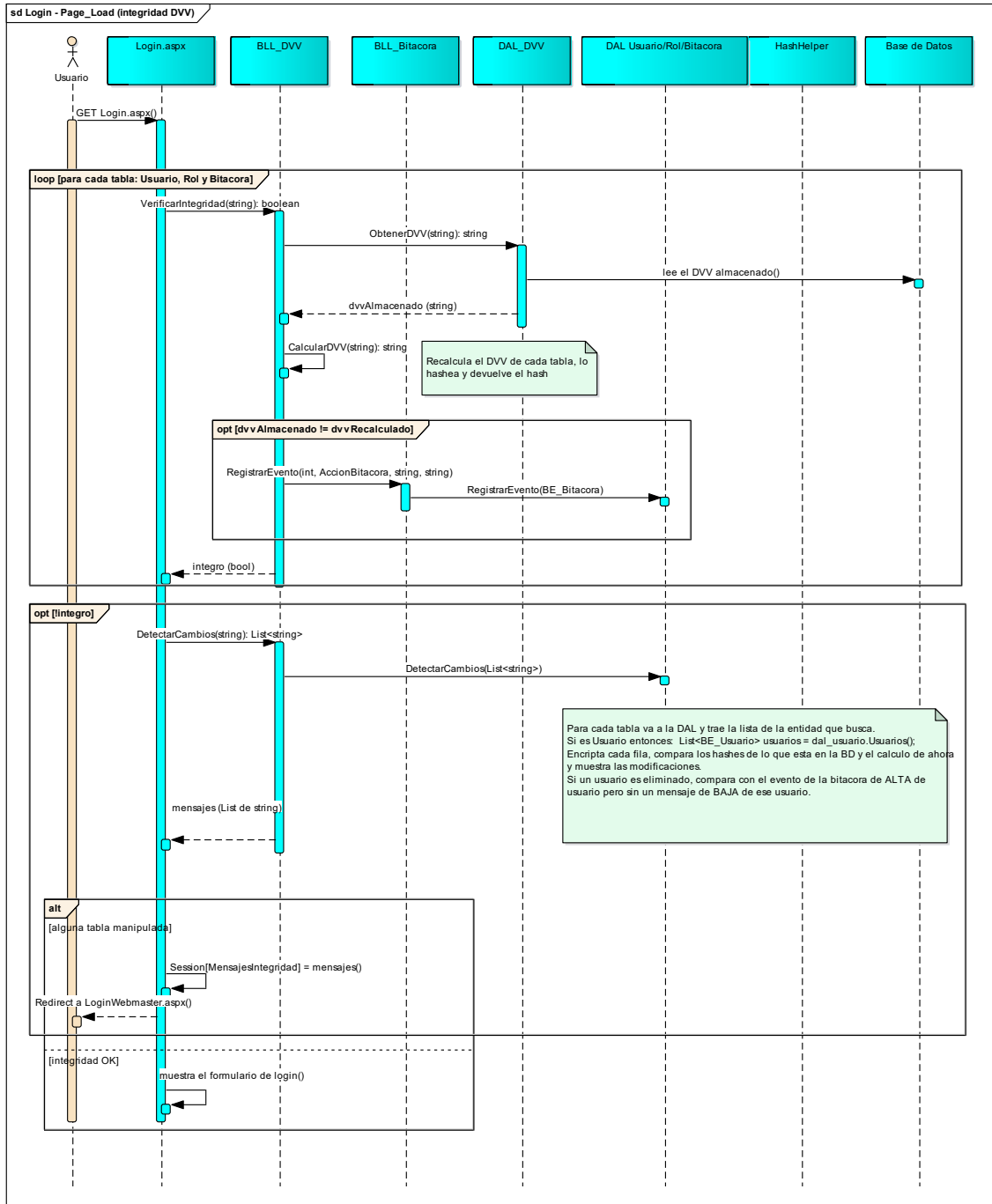


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática						
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB			Docente: Ing. Milio Claudio		Fecha: 01- Junio - 2026
	Alumnos: Bellido David			Legajo: B00039410-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026		
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB					Versión: 1.0
	Etapa: Última Entrega					

Diagramas de secuencia: Login – LogOut - Bitácora.

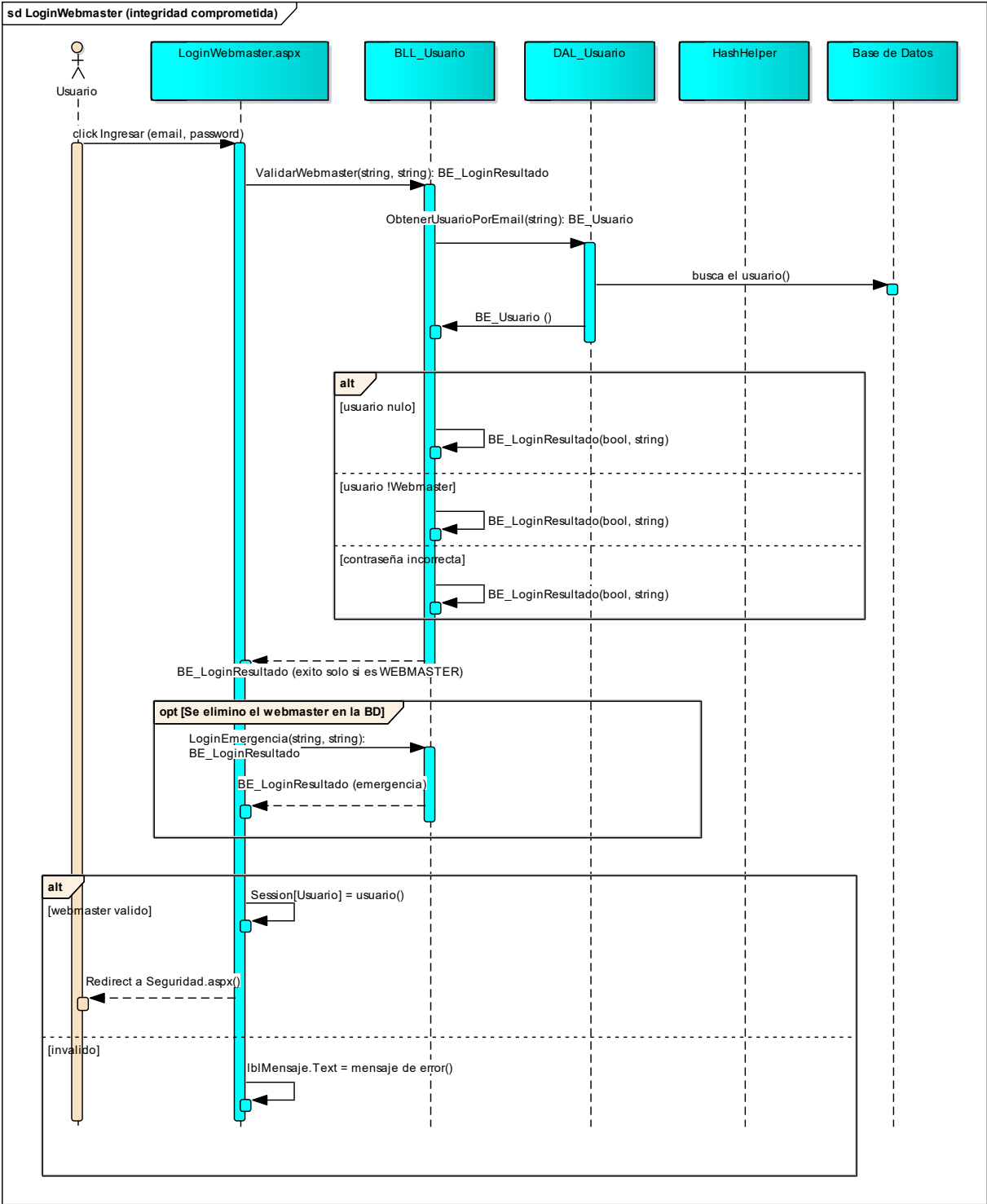
Los diagramas siguientes muestran los flujos con sus fragmentos alt/loop/opt, los mensajes vinculados a las operaciones reales de cada clase (con sus tipos de parámetros y retorno) y una única interacción con la base de datos por operación.

Integridad de la base de datos (Page_Load del Login)



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio		Fecha: 01- Junio - 2026
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026	
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB				Versión: 1.0
	Etapa: Última Entrega				

Integridad comprometida (LoginWebmaster)





Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB

Docente: Ing. Milio Claudio

Fecha:
01- Junio - 2026

Alumnos: Bellido David

Legajo: B00039410-T1

Localización: Centro

Comisión: 4A

Turno: Mañana

Año: 2026

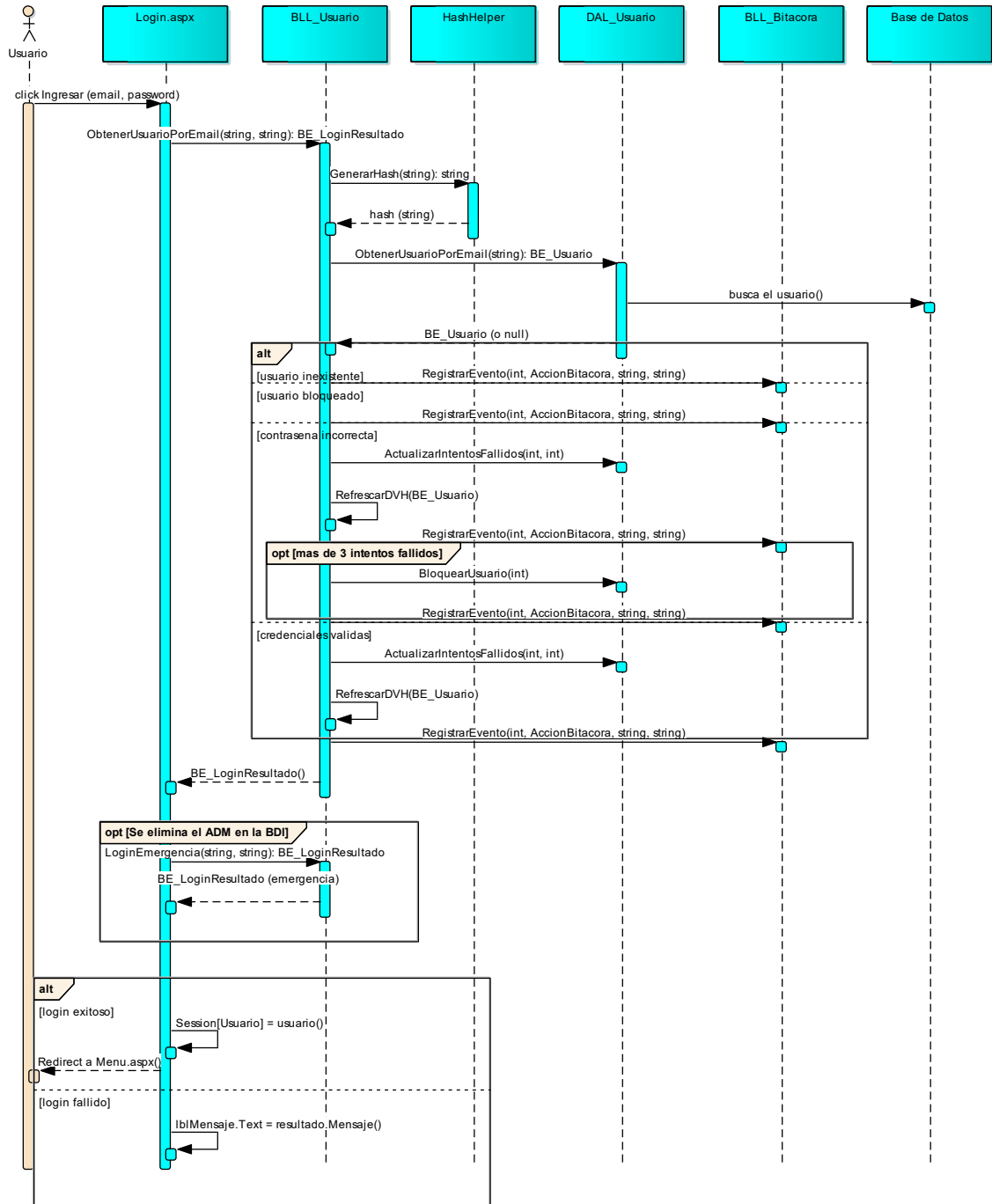
Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB

Etapas: Última Entrega

Versión: 1.0

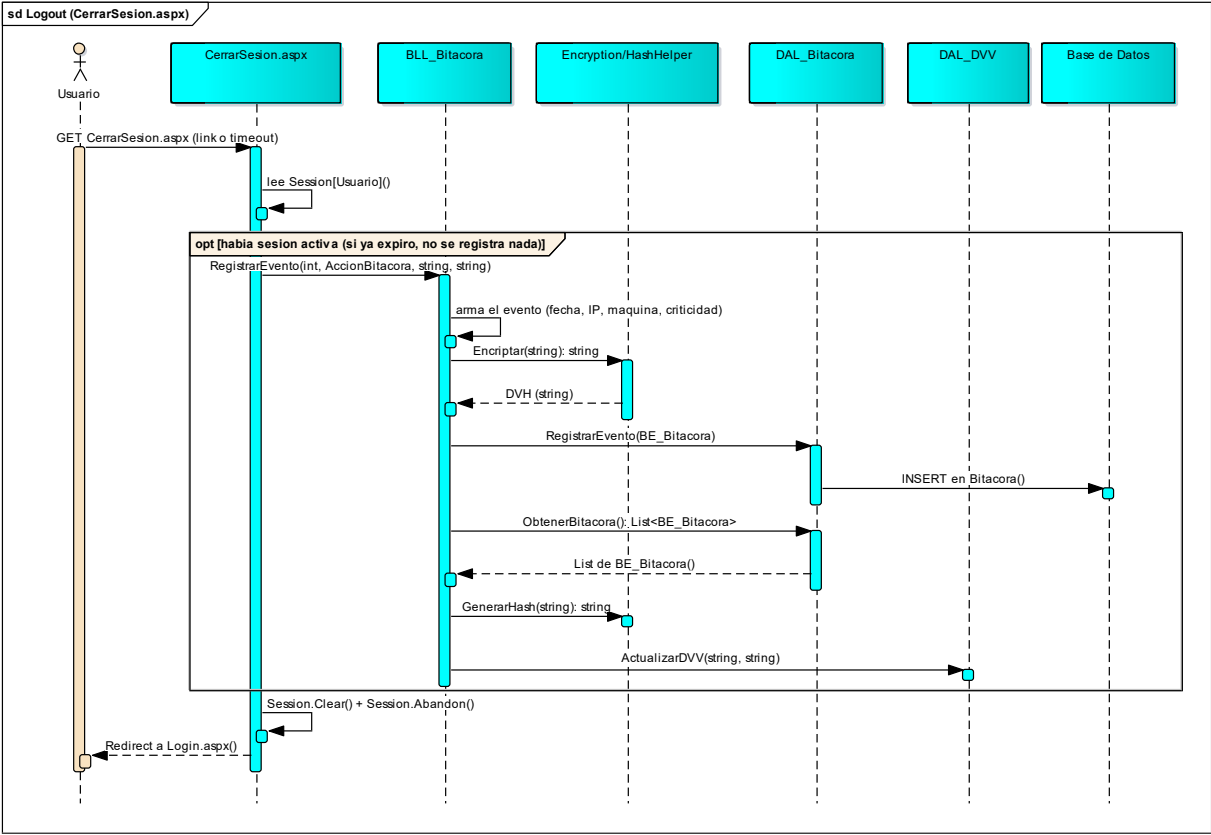
Login

sd Login - Ingreso (btnLogin_Click)



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB		Docente: Ing. Milio Claudio		Fecha: 01- Junio - 2026
	Alumnos: Bellido David		Legajo: B00039410-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 4A	Turno: Mañana	Año: 2026	
	Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB				Versión: 1.0
	Etapa: Última Entrega				

Logout





Materia: Desarrollo y Arquitecturas WEB

Docente: Ing. Milio Claudio

Fecha:
01- Junio - 2026

Alumnos: Bellido David

Legajo: B00039410-T1

Localización: Centro

Comisión: 4A

Turno: Mañana

Año: 2026

Nombre del sistema: Gestión de Turnos Médicos WEB

Etapas: Última Entrega

Versión: 1.0

Bitácora

sd Bitacora (consulta con filtros)

